Historia Clínica Electrónica — Subsistema de Hospitalización

Implementación en Base de Datos No Relacional (MongoDB)

Secretaría de Salud de Antioquia — Proyecto de aula

Anderson Cañas Alcaraz

Actividad Evaluativa 2 — Unidad 2

Implementando Bases de Datos No Relacionales

Grupo6_AE2_U2

1. Esquema del modelo

Motor elegido: MongoDB (modelo documental), con estrategia **híbrida**: entidades que se consultan siempre juntas van embebidas, y entidades que crecen de forma independiente o las escriben distintos roles van referenciadas.

Base de datos: `hce_hospitalizacion_grupo_6` | **Colecciones:** pacientes, hospitalizaciones, notas_evolucion, signos_vitales, ordenes_medicamento, notas_enfermeria

Justificación de la estrategia por entidad

> **pacientes** — Referenciado. Un paciente puede tener varias hospitalizaciones; embeberlo duplicaría sus datos personales en cada ingreso y dificultaría actualizarlos.

> **hospitalizaciones** — Referenciado hacia paciente. Es el documento central: referencia a `paciente_id` y es referenciado por notas, signos vitales y órdenes.

> **diagnosticos** — Embebido dentro de hospitalizaciones. Son pocos por hospitalización (1-3), no crecen indefinidamente y siempre se consultan junto con ella.

> **alta** — Embebido dentro de hospitalizaciones (puede ser `null`). Es una relación 1 a 1 que se escribe una sola vez, al final del proceso.

> **notas_evolucion** — Referenciado hacia `hospitalizacion_id`. Se escriben varias veces al día por distintos médicos; embeberlas inflaría el documento de hospitalización sin límite.

> **signos_vitales** — Referenciado hacia `hospitalizacion_id`. Alta frecuencia de escritura (cada pocas horas); se referencia por el mismo motivo que las notas.

> **ordenes_medicamento** — Referenciado hacia `hospitalizacion_id`. Cada orden cambia de estado (activa/suspendida/finalizada) de forma independiente.

> **notas_enfermeria** — Referenciado hacia `hospitalizacion_id`. Igual que las notas de evolución: se escriben con alta frecuencia, por turno.

Estructura del documento (JSON de ejemplo)

```
{
  "colecciones": {

    "pacientes": {
      "_id": "PAC001",
      "documento_identidad": { "tipo": "CC", "numero": "43789123" },
      "nombre_completo": "Maria Fernanda Restrepo Gomez",
      "fecha_nacimiento": "1958-03-12",
      "sexo": "F",
      "eps": "EPS Sura",
      "telefono": "3015558842",
```

```
      "direccion": "Calle 45 # 23-10, Medellin",
      "contacto_emergencia": { "nombre": "Jorge Restrepo", "parentesco": "hermano", "telefono":
"3017779911" }
    },

    "hospitalizaciones": {
      "_id": "HOSP001",
      "paciente_id": "PAC001",
      "fecha_admision": "2026-10-10T08:15:00Z",
      "motivo_admision": "Dificultad respiratoria y fiebre de 3 dias de evolucion",
      "servicio": "Medicina Interna",
      "medico_tratante": "Dr. Andres Felipe Suarez",
      "estado": "dada_de_alta",
      "diagnosticos": [
        { "codigo_cie10": "J18.9", "descripcion": "Neumonia, no especificada", "tipo": "principal",
"fecha": "2026-10-10T09:00:00Z" }
      ],
      "alta": {
        "fecha_alta": "2026-10-14T11:00:00Z",
        "tipo_alta": "mejoria",
        "diagnostico_egreso": "Neumonia adquirida en la comunidad resuelta",
        "indicaciones": "Continuar amoxicilina via oral por 5 dias, control por consulta externa en 7
dias",
        "medico_egreso": "Dr. Andres Felipe Suarez"
      }
    },

    "notas_evolucion": {
      "_id": "EVO0001", "hospitalizacion_id": "HOSP001", "fecha": "2026-10-11T07:30:00Z",
      "medico": "Dr. Andres Felipe Suarez",
      "nota": "Paciente afebril, mejoria de disnea, tolera via oral. Se continua manejo antibiotico."
    },

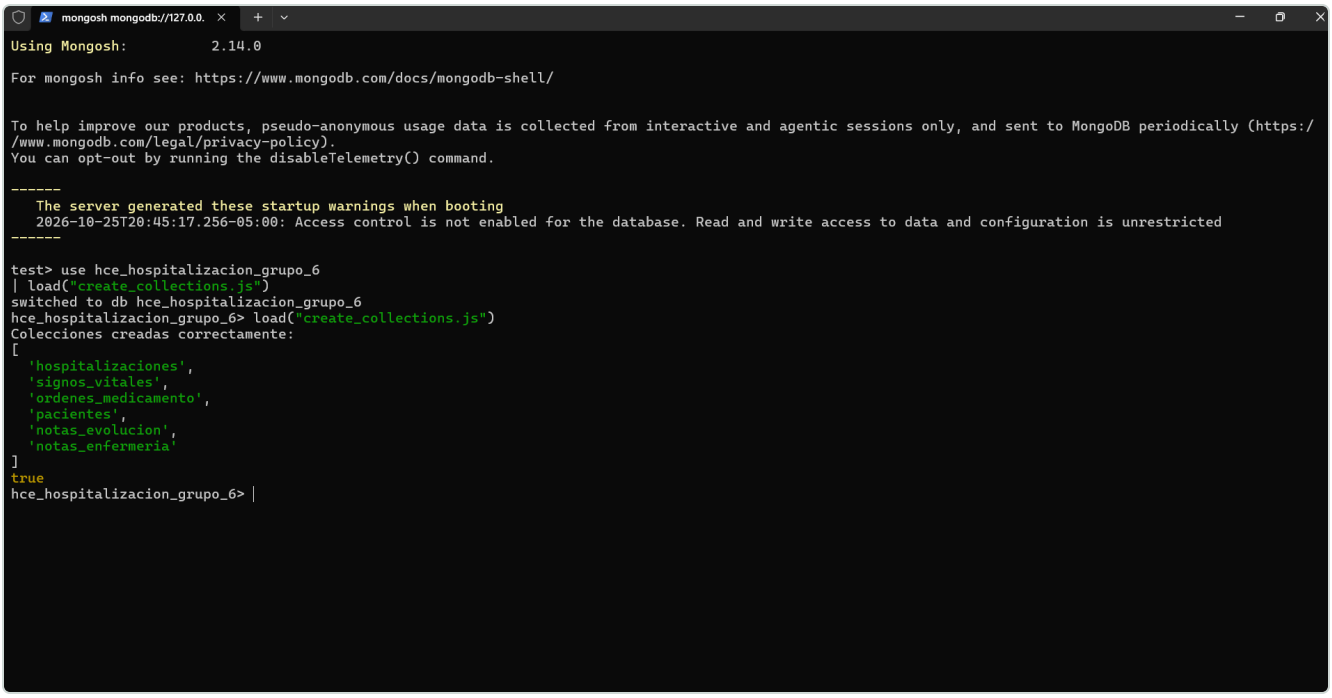
    "signos_vitales": {
      "_id": "SV0001", "hospitalizacion_id": "HOSP001", "fecha": "2026-10-10T10:00:00Z",
      "temperatura_c": 38.6, "presion_arterial": "118/76", "frecuencia_cardiaca": 98,
      "frecuencia_respiratoria": 22, "saturacion_o2": 92, "registrado_por": "Enf. Paula Jimenez"
    },

    "ordenes_medicamento": {
      "_id": "ORD0001", "hospitalizacion_id": "HOSP001", "medicamento": "Ampicilina/Sulbactam",
      "dosis": "1.5 g", "via": "intravenosa", "frecuencia": "cada 8 horas",
      "fecha_inicio": "2026-10-10T09:30:00Z", "fecha_fin": "2026-10-13T09:30:00Z",
      "medico_ordena": "Dr. Andres Felipe Suarez", "estado": "finalizada"
    },

    "notas_enfermeria": {
      "_id": "ENF0001", "hospitalizacion_id": "HOSP001", "fecha": "2026-10-10T14:00:00Z",
      "turno": "tarde", "enfermero": "Enf. Paula Jimenez",
      "nota": "Paciente recibe oxigeno por canula nasal a 2 litros, saturacion mejora a 94%. Tolera dieta
blanda."
    }
  }
}
```

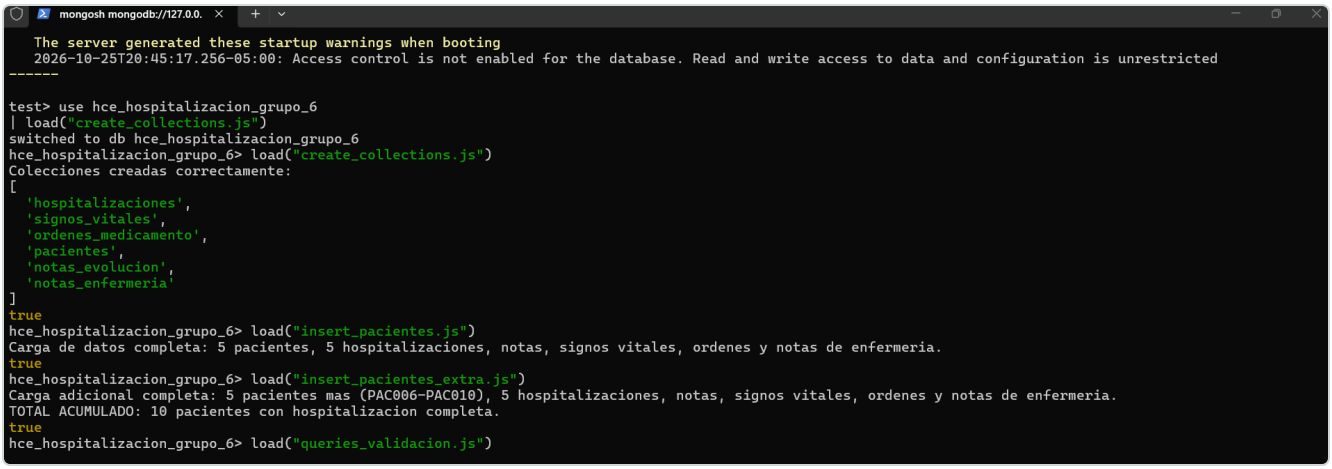
2. Implementación

Creación de la base de datos `hce_hospitalizacion_grupo_6` y sus 6 colecciones (con validación de esquema `$jsonSchema` e índices) mediante el script `create_collections.js`, ejecutado en `mongosh`.



3. Carga de datos

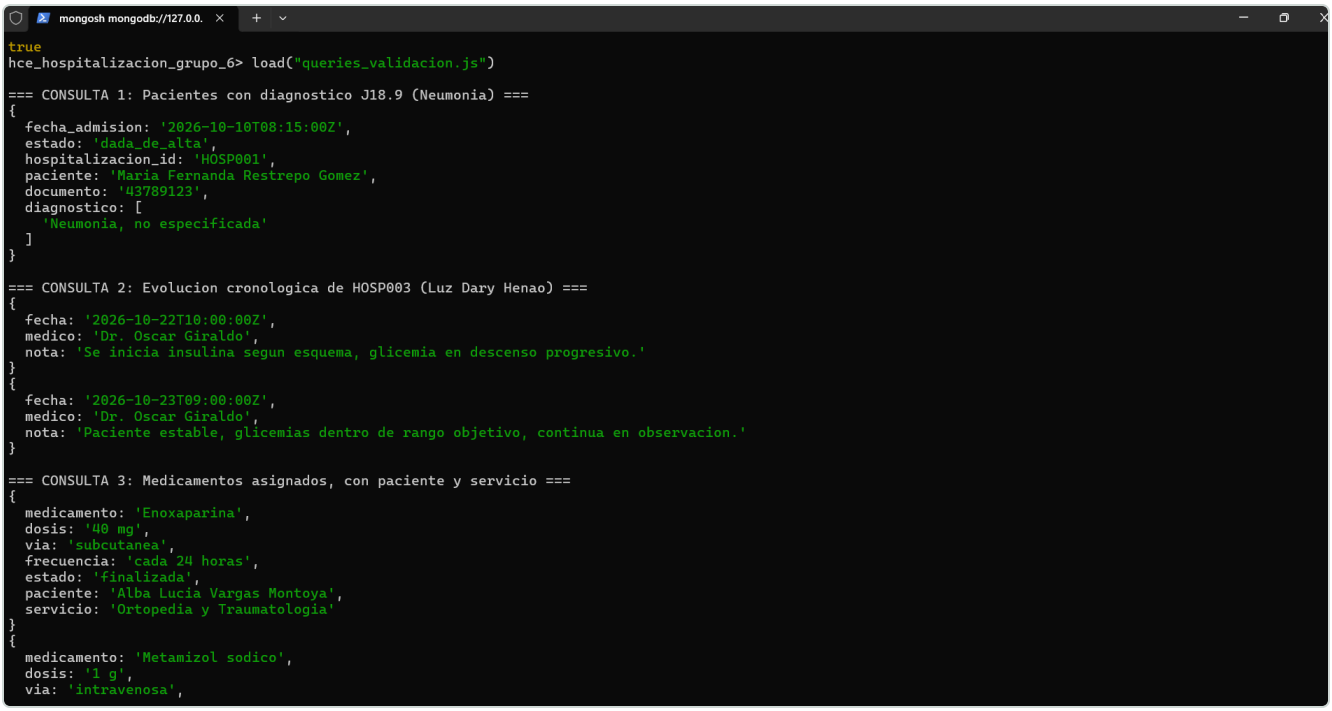
Carga de **10 pacientes** con su hospitalización completa (diagnóstico, mínimo 2 notas de evolución, signos vitales, órdenes de medicamento y notas de enfermería), mediante `insert_pacientes.js` (5 pacientes) e `insert_pacientes_extra.js` (5 pacientes adicionales).

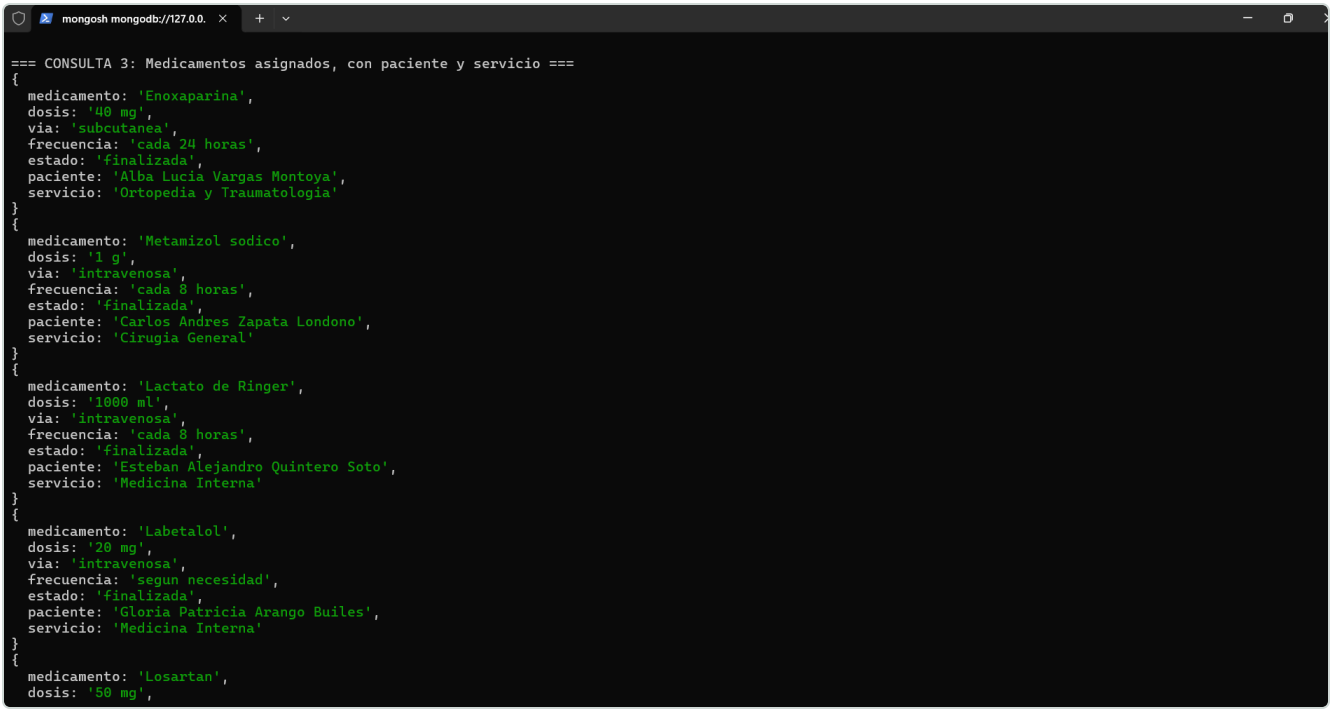


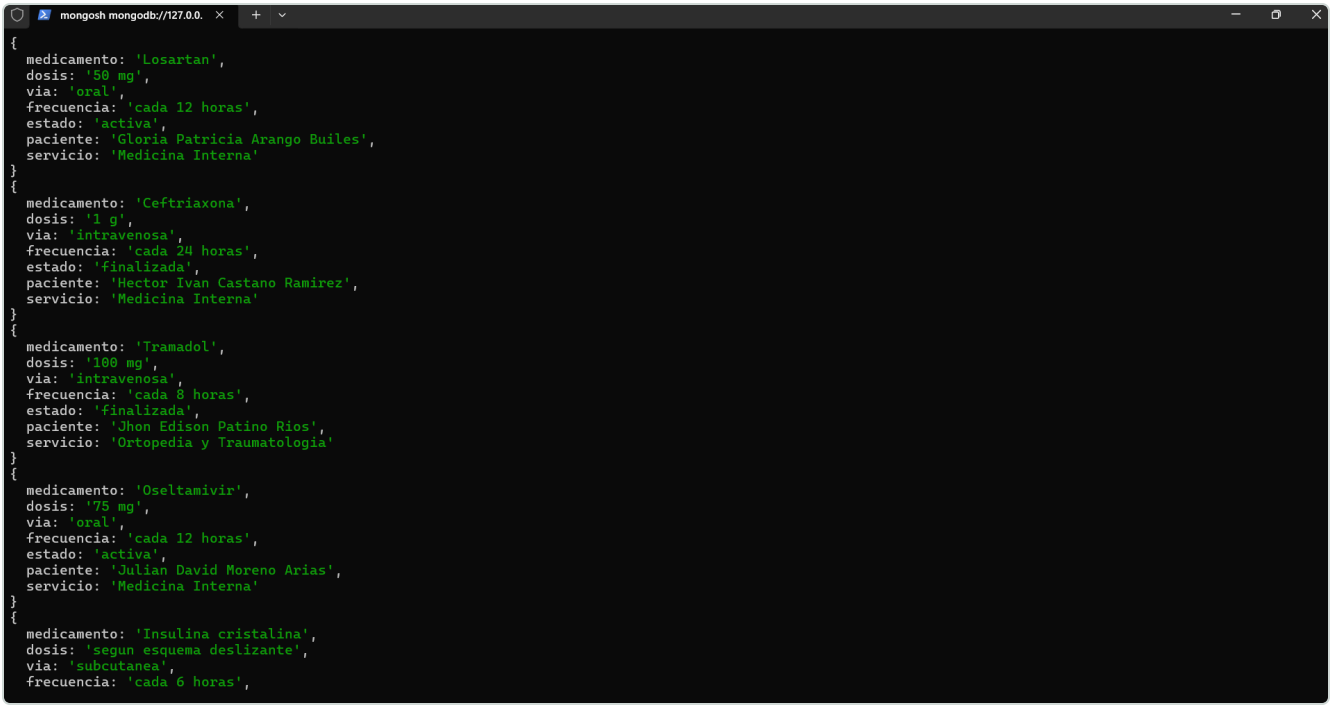
4. Consultas de validación

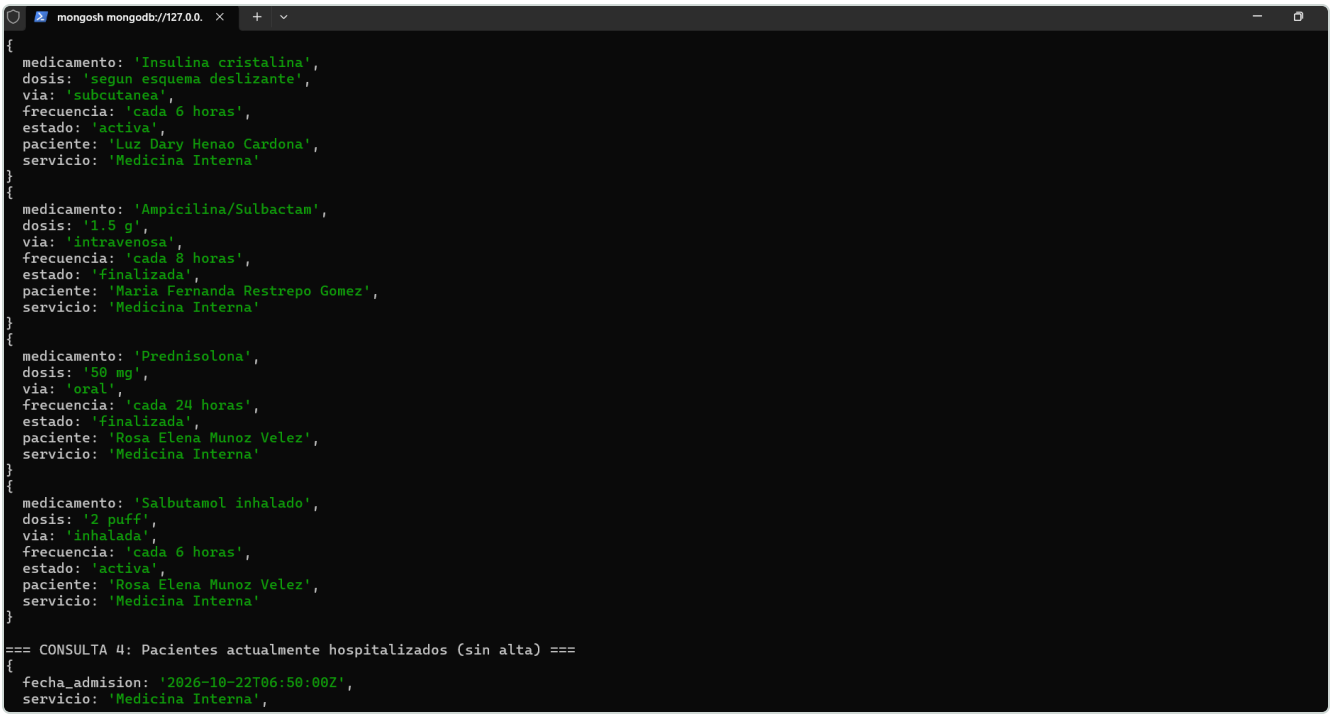
Se ejecutaron 4 consultas (mínimo exigido: 3) mediante `queries_validacion.js`:

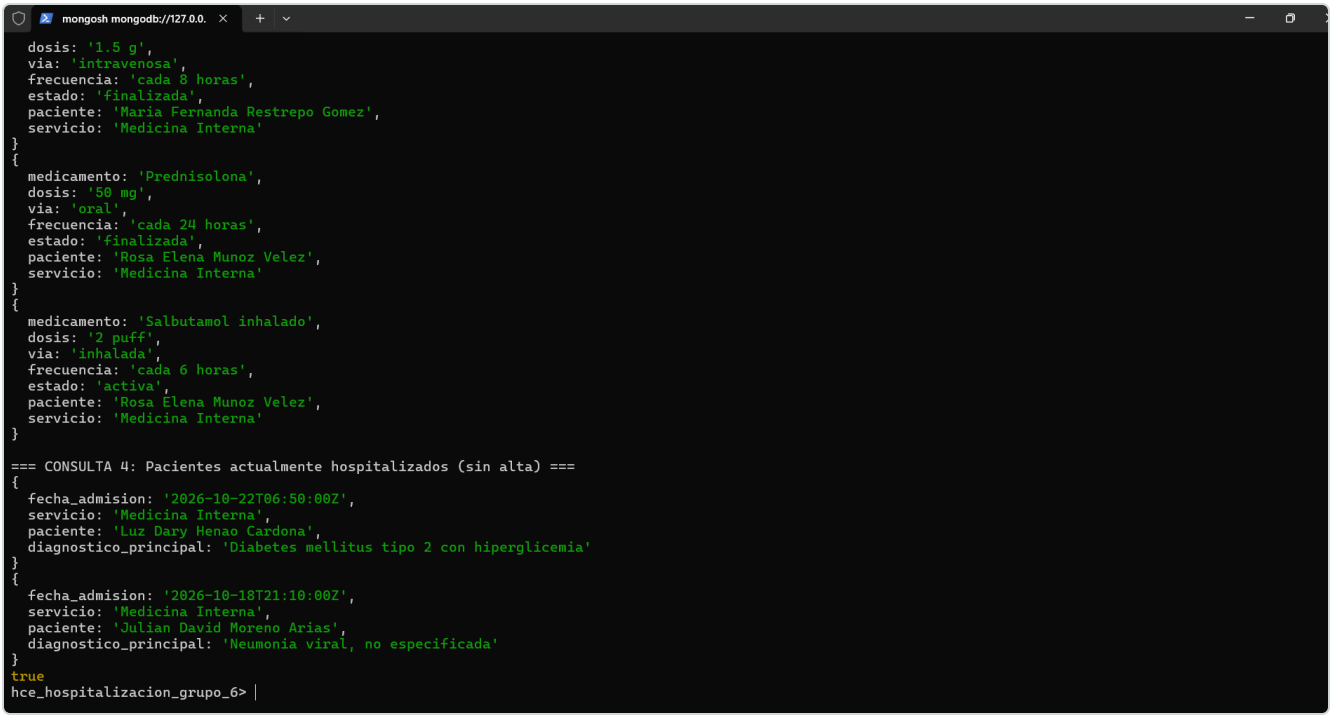
- **Consulta 1:** pacientes hospitalizados por un diagnóstico específico (CIE-10).
- **Consulta 2:** evolución cronológica de una hospitalización (notas ordenadas por fecha).
- **Consulta 3:** medicamentos asignados, cruzando orden → hospitalización → paciente.
- **Consulta 4:** pacientes actualmente hospitalizados (sin alta).






mongosh mongodb://127.0.0.
{
medicamento: 'Losartan',
dosis: '50 mg',
via: 'oral',
frecuencia: 'cada 12 horas',
estado: 'activa',
paciente: 'Gloria Patricia Arango Builes',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Ceftriaxona',
dosis: '1 g',
via: 'intravenosa',
frecuencia: 'cada 24 horas',
estado: 'finalizada',
paciente: 'Hector Ivan Castano Ramirez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Tramadol',
dosis: '100 mg',
via: 'intravenosa',
frecuencia: 'cada 8 horas',
estado: 'finalizada',
paciente: 'Jhon Edison Patino Rios',
servicio: 'Ortopedia y Traumatologia'
}
{
medicamento: 'Oseltamivir',
dosis: '75 mg',
via: 'oral',
frecuencia: 'cada 12 horas',
estado: 'activa',
paciente: 'Julian David Moreno Arias',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Insulina cristalina',
dosis: 'segun esquema deslizante',
via: 'subcutanea',
frecuencia: 'cada 6 horas',


mongosh mongodb://127.0.0.
{
medicamento: 'Insulina cristalina',
dosis: 'segun esquema deslizante',
via: 'subcutanea',
frecuencia: 'cada 6 horas',
estado: 'activa',
paciente: 'Luz Dary Henao Cardona',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Ampicilina/Sulbactam',
dosis: '1.5 g',
via: 'intravenosa',
frecuencia: 'cada 8 horas',
estado: 'finalizada',
paciente: 'Maria Fernanda Restrepo Gomez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Prednisolona',
dosis: '50 mg',
via: 'oral',
frecuencia: 'cada 24 horas',
estado: 'finalizada',
paciente: 'Rosa Elena Munoz Velez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Salbutamol inhalado',
dosis: '2 puff',
via: 'inhalada',
frecuencia: 'cada 6 horas',
estado: 'activa',
paciente: 'Rosa Elena Munoz Velez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
=== CONSULTA 4: Pacientes actualmente hospitalizados (sin alta) ===
{
fecha_admision: '2026-10-22T06:50:00Z',
servicio: 'Medicina Interna',


mongosh mongodb://127.0.0.
dosis: '1.5 g',
via: 'intravenosa',
frecuencia: 'cada 8 horas',
estado: 'finalizada',
paciente: 'Maria Fernanda Restrepo Gomez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Prednisolona',
dosis: '50 mg',
via: 'oral',
frecuencia: 'cada 24 horas',
estado: 'finalizada',
paciente: 'Rosa Elena Munoz Velez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
{
medicamento: 'Salbutamol inhalado',
dosis: '2 puff',
via: 'inhalada',
frecuencia: 'cada 6 horas',
estado: 'activa',
paciente: 'Rosa Elena Munoz Velez',
servicio: 'Medicina Interna'
}
=== CONSULTA 4: Pacientes actualmente hospitalizados (sin alta) ===
{
fecha_admision: '2026-10-22T06:50:00Z',
servicio: 'Medicina Interna',
paciente: 'Luz Dary Henao Cardona',
diagnostico_principal: 'Diabetes mellitus tipo 2 con hiperglicemia'
}
{
fecha_admision: '2026-10-18T21:10:00Z',
servicio: 'Medicina Interna',
paciente: 'Julian David Moreno Arias',
diagnostico_principal: 'Neumonia viral, no especificada'
}
true
hce_hospitalizacion_grupo_6>

5. Evidencia de uso de IA

Herramienta usada: Claude (Anthropic), modelo Claude Sonnet 5, a través de Claude Code.

Qué generó directamente la IA (archivos técnicos del repositorio)

- El esquema NoSQL documental (híbrido embebido/referenciado) del subsistema de Hospitalización, incluyendo `schema.json` y la justificación técnica de cada decisión de diseño.
- Los scripts de MongoDB listos para ejecutar en mongosh: `create_collections.js`, `insert_pacientes.js`, `insert_pacientes_extra.js` y `queries_validacion.js`.
- Los datos de prueba de los 10 pacientes (nombres, diagnósticos CIE-10, notas de evolución, signos vitales, órdenes de medicamento y notas de enfermería).
- El armado del informe final en PDF (`Grupo6_AE2_U2.pdf`), a partir del esquema, las capturas y los textos ya escritos.

Cómo se construyó la reflexión ética (proceso distinto, no generación directa)

La IA propuso un primer borrador basado en las decisiones técnicas del esquema, pero luego me hizo preguntas puntuales sobre mi propia postura (qué estrategia considero más riesgosa para la privacidad y por qué, y si priorizaría seguridad sobre velocidad en un sistema de salud real). Respondí con mi propio criterio — incluyendo mi analogía entre una tarjeta de crédito clonada y un historial médico filtrado — y la IA integró esas respuestas en el texto final. El análisis y la postura son míos; la IA ayudó a estructurarlo y redactarlo.

Qué hice yo, más allá de copiar y pegar

- Ejecuté cada script en mi base de datos real (MongoDB local) y revisé que los datos de prueba tuvieran sentido (fechas, diagnósticos, nombres).
- Pedí ampliar de 5 a 10 pacientes para tener más evidencia, y verifiqué que las 4 consultas siguieran funcionando bien con el conjunto de datos más grande.
- Di mi propia postura ética sobre embebido/referenciado y sobre seguridad vs. velocidad, que quedó reflejada en la reflexión final.
- Revisé que los resultados de las consultas tuvieran sentido clínico antes de tomar las capturas.

> **Nota de honestidad académica:** declaro el uso de IA tal como lo pide el enunciado, sin ocultarlo. Claude generó directamente el código, los datos de prueba y el armado del informe; la ejecución, la validación contra el motor real y el análisis ético que sustenta la reflexión son míos.

6. Reflexión ética

Modelar una historia clínica no es solo un ejercicio técnico. Cada decisión de diseño — qué se embebe, qué se referencia — termina afectando quién puede ver qué, y qué tan fácil es rastrear un error.

A mi parecer, embeber es la estrategia más riesgosa de las dos. Según la documentación del modelo documental, embeber facilita que se dupliquen datos y que se pierda el control sobre ellos: si el mismo dato clínico queda copiado en varios documentos, también queda más expuesto a través de la indexación de la base de datos, y una fuga ahí es más difícil de rastrear. Además, por cumplimiento normativo, editar o borrar datos de forma masiva es mucho más complejo cuando están embebidos y repetidos en distintos documentos que cuando están centralizados en su propia colección. Por eso embebí únicamente los diagnósticos y el alta dentro de la hospitalización: son datos acotados, no se duplican en otro lado y siempre se consultan juntos, así que el riesgo ahí es bajo.

Las notas de evolución, los signos vitales y las notas de enfermería sí las referencié, precisamente para evitar ese problema. Las escriben personas distintas (médicos, enfermería) en momentos distintos, y la lista crece todo el tiempo durante la hospitalización. Referenciarlas permite dar permisos distintos por colección — enfermería escribe en notas_enfermeria, no en el diagnóstico médico — y cada documento queda con su fecha y su autor, algo clave para auditar quién registró qué. En Colombia esto no es opcional: la historia clínica es un documento reservado por ley (Ley 1581 de protección de datos).

El precio de referenciar es el riesgo de inconsistencia: si alguien borra una hospitalización sin borrar sus notas asociadas, quedan registros huérfanos. Eso hay que resolverlo con transacciones o con reglas de integridad en la aplicación, porque MongoDB no las impone solo.

Sí, vale la pena priorizar la seguridad aunque se pierda algo de velocidad, pero sin que sea un sacrificio absoluto; en general creo que la balanza debe inclinarse más hacia la seguridad de los datos. Desde una perspectiva humana, la razón por la que la seguridad y la trazabilidad deben ir primero es muy simple: una tarjeta de crédito clonada se cancela y se pide una nueva, pero un historial médico filtrado no se puede borrar de la mente de nadie. Estamos hablando de la intimidad más profunda de una persona, como diagnósticos de salud mental, adicciones o enfermedades graves. En el día a día de un hospital o clínica, que un médico tenga que esperar un segundo o dos mientras el sistema verifica estrictamente quién es y si tiene permiso de ver esa información, es un precio insignificante frente al riesgo de destruir la privacidad o la reputación de un paciente para siempre.

7. División del trabajo

Trabajo individual — no hubo equipo asignado, el desarrollo completo lo hizo un único integrante.

Rol	Integrante	Tareas realizadas	Tiempo aprox.
1. Diseño del modelo NoSQL	Anderson Cañas Alcaraz	Diseñó el esquema (entidades, estrategia embebido/referenciado), documentó `schema.json` y la justificación de cada decisión.	___ h
2. Implementación y carga de datos	Anderson Cañas Alcaraz	Instaló MongoDB y mongosh, creó la base de datos y colecciones (`create_collections.js`), ejecutó la carga de los 10 pacientes y tomó las capturas de evidencia.	___ h
3. Consultas y validación	Anderson Cañas Alcaraz	Ejecutó las consultas de validación (`queries_validacion.js`) y verificó que los resultados fueran correctos y coherentes clínicamente.	___ h
4. Documentación, ética y entrega	Anderson Cañas Alcaraz	Redactó la reflexión ética, armó el informe PDF, organizó el repositorio digital y gestionó la entrega final.	___ h

Herramienta de IA usada: Claude (Anthropic), para generación de esquema, scripts y documentación.

Repositorio digital: _____ (pendiente de crear — ver guía de GitHub)